



인공지능시대의 윤리

인공지능의 유형



1

인공지능
유형 분류의
세 가지
기준

AI 유형 분류의 필요성

- 모든 인공지능이 동일한 수준의 지능을 갖는 것은 아님
- 특정 기능에 특화된 AI와 스스로 학습·판단하는 AI가 공존함
- AI의 성격과 한계를 이해하기 위해 체계적 분류가 필요함

세 가지 분류 기준의 개요

- **지능의 범위** : 인간과의 유사성과 사고 능력의 폭을 기준으로 함
- **인지 기능의 구조** : AI가 학습하고 판단하는 방식을 기준으로 함
- **기능의 수준** : AI의 자각과 인식 정도를 기준으로 함

2

지능의
범위에 따른
인공지능
유형

인공지능의 발전 단계

약인공지능(ANI)

- ▶ 특정한 **한 가지 과업에 특화**된 지능임
- ▶ 정해진 데이터와 범위 안에서 작동함
- ▶ 현재 활용되는 대부분의 인공지능임

강인공지능(AGI)

- ▶ 인간처럼 다양한 문제를 해결할 수 있는 **범용 지능**임
- ▶ 여러 영역의 지식을 통합해 활용함
- ▶ 아직 실현되지 않은 가상의 단계임

초인공지능(ASI)

- ▶ 인간의 모든 지적 능력을 능가하는 지능임
- ▶ 스스로 목표를 설정할 수 있는 **존재**로 가정됨
- ▶ 윤리적·철학적 논의의 대상임



인지방식 차이에 따른 인공지능 작동구조

규칙 기반 인공지능

- ▶ 사람이 모든 규칙을 직접 입력해야 작동함
- ▶ 논리적으로 명확하지만 **매우 경직된 구조임**
- ▶ 새로운 상황에 **유연하게 대응하지 못함**
- ▶ 스스로 학습하지 못하는 한계를 지님

학습 기반 인공지능

- ▶ 데이터를 통해 **스스로 규칙과 패턴을 학습함**
- ▶ Machine Learning과 Deep Learning이 핵심 기술임
- ▶ 경험을 바탕으로 판단 능력을 개선함
- ▶ 인간의 학습 방식을 **부분적으로 모방함**

생성 기반 인공지능

- ▶ 학습한 지식을 바탕으로 **새로운 결과물을 생성함**
- ▶ 텍스트, 이미지, 음악 등 **창작 영역으로 확장됨**
- ▶ ChatGPT, Midjourney 등이 대표 사례임
- ▶ 분석 도구를 넘어 **창의적 지능으로 발전함**



4

기능 수준에
따른
인공지능의
의식 단계

반응형 및 기억형 AI

- 입력에 따라 반응하거나 **과거 데이터를 활용**함
- 현재 활용되는 **대부분의 인공지능**이 해당함

자기 인식형 AI

- 스스로의 존재와 상태를 인식하는 단계임
- 아직 **이론적 개념으로만 존재**함

5

AI 분류의
종합적
이해와 의미

인공지능 분류의 다층적 구조

- 하나의 AI는 여러 분류 기준을 동시에 가질 수 있음
- 단일 기준이 아닌 **입체적 이해가 필요**함

인공지능 분류의 핵심 의미

- AI 분류는 기술 구분을 넘어 **인간 이해로 확장**됨
- 지능과 의식에 대한 질문을 제기함

